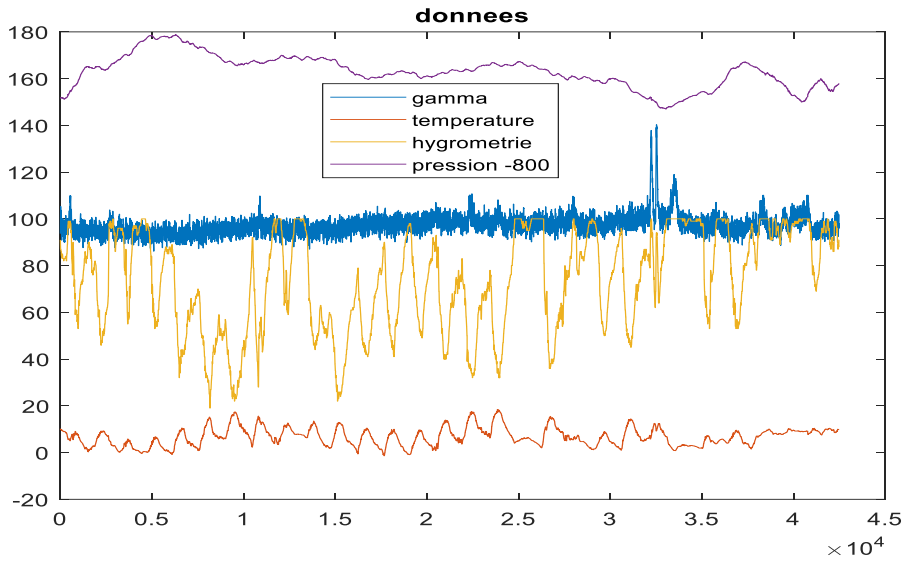
Suivi dynamique de pollution radiologique par IA

Elisabeth.lahalle@centralesupelec.fr

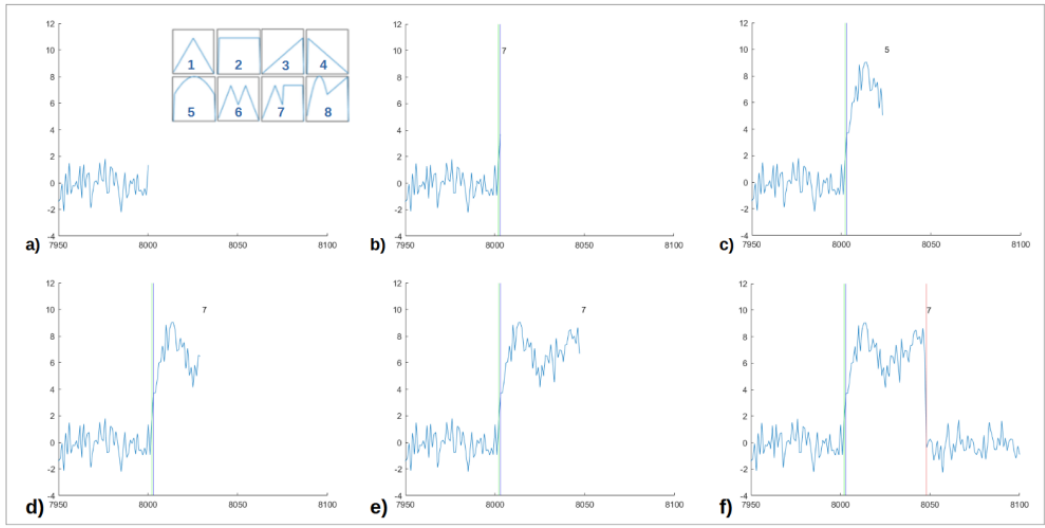
Contexte :

Suivi en continu de pollution radiologique
à l'aide de balises de surveillance de l'environnement (ex. comptage de photons gamma)



Objectif :

Détecter et identifier les phénomènes radiologiques dès leur apparition par classification de formes présentes dans la série temporelle, pour des données très bruitées.



Approche :

Proposer différentes architectures de réseaux de neurones qu'il s'agit d'évaluer en termes de performances de classification, de cout et d'explicabilité [1]

On pourra utiliser notamment des couches convolutionnelles et des couches d'attention [2]

Méthodes et outils :

DL avec *Python, numpy and tensorflow (ou Matlab)*

[1] Selvaraju, Ramprasaath R., Michael Cogswell, Abhishek Das, Ramakrishna Vedantam, Devi Parikh, and Dhruv Batra. "Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization." 2017

[2] Z Hu and L. Chen, "EEG-based emotion recognition using convolutional recurrent neural network with multi-head self attention," Applied sciences 12(21), 2022.